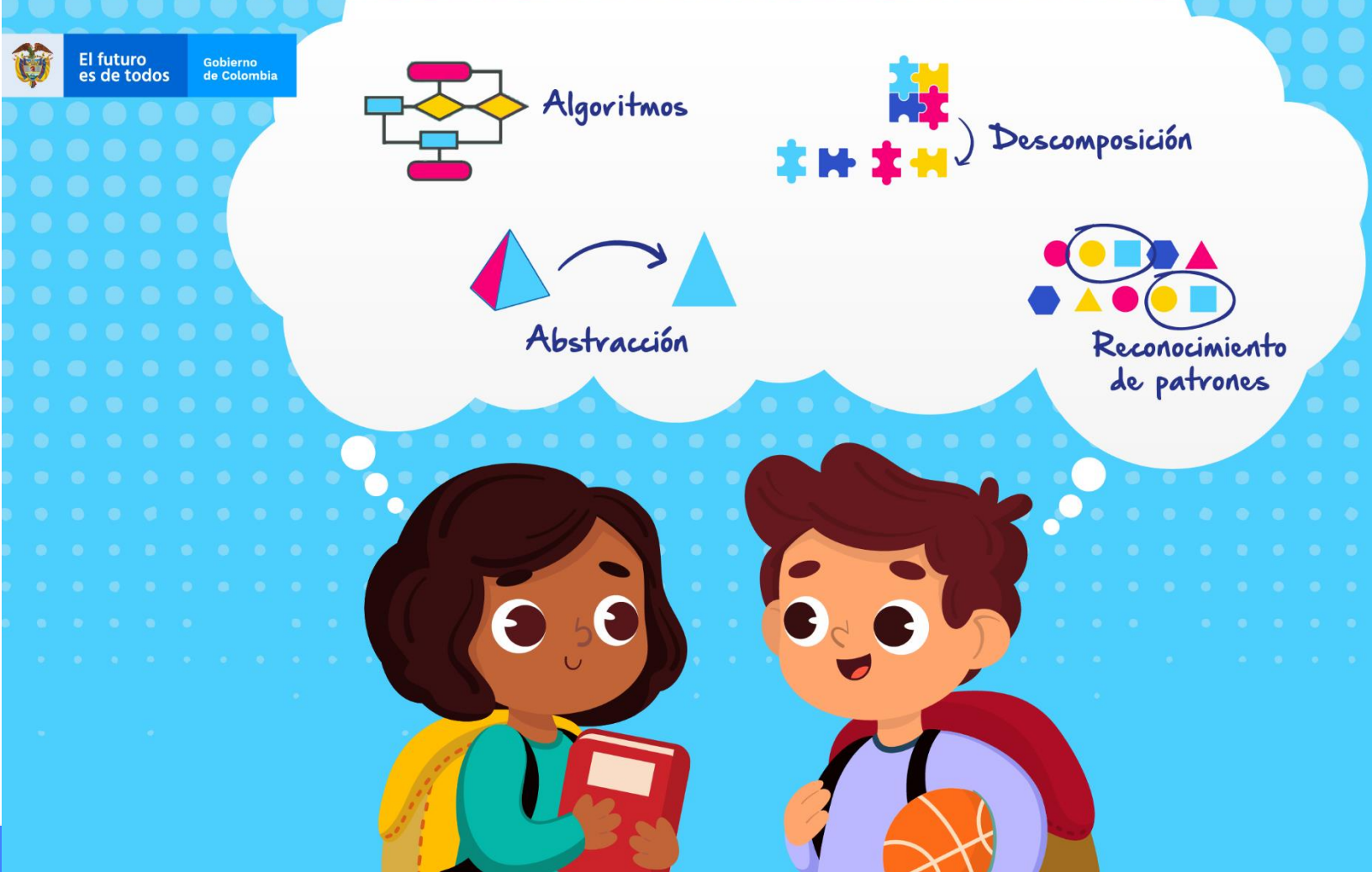




Orientaciones para
la articulación del

pensamiento computacional con el plan de estudios de matemáticas

Junio 12 de 2022

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Carmen Ligia Valderrama Rojas
Ministra TIC

Iván Mauricio Durán Pabón
Viceministro de Transformación Digital

Dennis Amparo Palacios Palacios
Directora de Economía Digital

Miller Jimmy Alarcón
Subdirectora para las Competencias Digitales

Diana María Bonilla Prada
Equipo Técnico Ministerio TIC

Alejandro Espinal Duque
Líder de Habilidades Digitales

Ministerio de Educación Nacional

María Victoria Angulo González
Ministra de Educación Nacional

Constanza Liliana Alarcón Párraga
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media

Andrés Reinaldo Muñoz Castillo
Jefe Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías

Diana Marcela González Jiménez
Equipo Técnico Ministerio de Educación

British Council

Tom Birtwistle
Director

Laura Barragán Montaña
Directora de Educación y Sociedad

Paola Muñoz Gómez
Jefe de colegios

Equipo Técnico

Sandra Rangel Rojas
Dayra Maritza Paz
Ana Lorena Molina Castro
Raísa Marcela Ortiz Cardona
Óscar Daniel Barrios Díaz
Viviana Borja
Bárbara De Castro
David Monclou
Jonathan Alexander Ramírez Moreno

Editoras
Ana Lorena Molina Castro
Raísa Marcela Ortiz Cardona

Documento desarrollado por:
Mauricio Duque
Margarita Gómez
Mariana Arboleda
(ACOFI)

Diagramación:
Mario Alarcón

Material producido para Programación para Niños y Niñas, en el marco del convenio 698/002 de 2022 entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el British Council.

Índice

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	4
MARCO CONCEPTUAL	4
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	4
HABILIDADES, CONCEPTOS Y PRÁCTICAS EN PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	4
DOMINIO CONCEPTUAL	5
DOMINIO DE LAS HABILIDADES	5
DOMINIO DE LAS PRÁCTICAS	5
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA	5
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, OFIMÁTICA Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL	6
HABILIDADES BÁSICAS	7
OFIMÁTICA	7
ALFABETIZACIÓN DIGITAL	7
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	8
PENSAMIENTO CRÍTICO	8
ENSEÑANZA DE LAS ÁREAS DE OFIMÁTICA, HABILIDADES DIGITALES Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	8
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN ALGUNOS PROGRAMAS NACIONALES	8
ÁREAS DE STEM Y EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	9
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y LAS OTRAS ÁREAS ESCOLARES	10
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL GRADO A GRADO	11
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN TRANSICIÓN	12
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 1	13
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	13
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	14
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 2	14
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	14
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	15
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 3	15
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	15
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	16
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 4	16
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	16
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	17
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL PARA APRENDIZAJES EN OTRAS ÁREAS	19
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 5	19
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	19

MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	20
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL PARA APRENDIZAJES EN OTRAS ÁREAS	20
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 6	21
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	21
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	22
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL PARA APRENDIZAJES EN OTRAS ÁREAS	22
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 7	23
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	23
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	24
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL PARA APRENDIZAJES EN OTRAS ÁREAS	24
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 8	25
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	25
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	26
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL PARA APRENDIZAJES EN OTRAS ÁREAS	26
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 9	27
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	27
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	28
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL PARA APRENDIZAJES EN OTRAS ÁREAS	28
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 10	29
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	29
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	30
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL PARA APRENDIZAJES EN OTRAS ÁREAS	30
EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL EN GRADO 11	31
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	31
MATEMÁTICAS Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL	32
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL PARA APRENDIZAJES EN OTRAS ÁREAS	32
FICHAS DIDÁCTICAS DE CODING FOR KIDS Y SU USO EN LOS DIFERENTES GRADOS	33
REFERENCIAS DE CONSULTA	34

Introducción

Este documento tiene como objetivos:

- Presentar brevemente el marco conceptual de pensamiento computacional.
- Relacionar el pensamiento computacional con otros aprendizajes usualmente trabajados en el área de informática y tecnología.
- Describir, grado a grado, aprendizajes en pensamiento computacional que debería ser trabajados.
- Conectar los aprendizajes en pensamiento computacional con aprendizajes en áreas como matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.

Marco conceptual

El pensamiento computacional

El pensamiento computacional, en el marco de Programación para Niños y Niñas, se entiende según la definición de Wing (2006) como el proceso mental de formular problemas y sus soluciones para representarlas de tal manera que puedan ser llevadas a cabo por un agente de procesamiento de información. Otras perspectivas amplían esta definición del pensamiento computacional a una habilidad. Tal es el caso de INTEF (2019) quienes lo entienden como “la habilidad de resolver problemas y comunicar ideas aprovechando la potencia que ofrecen los ordenadores”.

El Pensamiento Computacional (PC) es más que programar o transferir y probar un código en un dispositivo. El simple uso de editores de texto o de multimedia o uso de aplicativos en un teléfono inteligente no es el desarrollo del PC. Las hojas de cálculo cuando se usan para procesar información desarrollan algunas habilidades de PC. Involucra también análisis, descomposición y abstracción de un problema, segmentación de tareas, creación de un algoritmo, antes de llegar a programar. De hecho, se ha sugerido que el PC se aprende mejor cuando se aplica a contextos relevantes para los estudiantes, tales como cursos de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y física.

Cada vez más instituciones y gobierno promueven la enseñanza del pensamiento computacional y lo incluyen en los programas nacionales (Barr & Stephenson, 2011; Lee et al., 2011; National Research Council, 2011; The Royal Society, 2012), además de la inclusión de la ingeniería en los currículos de educación a nivel primaria y secundaria (National Research Council, 2011; NGSS Lead States, 2013).

Habilidades, conceptos y prácticas en pensamiento computacional

La enseñanza del pensamiento computacional en la escuela tiene pocas décadas y la definición de su constructo es reciente (Wing, J, 2006). Este constructo involucra conceptos, habilidades y prácticas. Para mayores detalles ver Vieira, C et al (2020).

En la Figura 1 se presenta de forma resumida un constructo relacionado con pensamiento computacional, el cual tiene tres grandes componentes que son:

- Un dominio conceptual
- Un dominio de habilidades que implica a menudo el uso de conceptos
- Un dominio de prácticas

Pensamiento computacional



Figura 1 Componentes y habilidades del pensamiento computacional (Vieira et al, 2020)

Dominio conceptual

Incluye la comprensión de lo que son las entradas y las salidas en un agente de computación, los lazos, los condicionales y las operaciones lógicas requeridas, el concepto de variables y estructuras de datos para el manejo de la información, así como los dispositivos externos.

Dominio de las habilidades

Íntimamente relacionado con los conceptos. Se incluyen habilidades de análisis, descomposición y abstracción, habilidades relacionadas con construir algoritmos, la labor misma de codificar (o programar) y depurar el código, así como la validación de soluciones.

Dominio de las prácticas

El cual se relaciona con los usos finales del pensamiento computacional. Poder modelar fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza, o procesos inventados por el hombre. Poder resolver problemas por medio de una aproximación computacional y poder procesar información.

Pensamiento computacional, programación y robótica

A menudo el pensamiento computacional se confunde con programar o trabajar robótica, Sin duda el pensamiento computacional tiene una relación importante con estos dos conceptos:

La robótica representa una solución mecánico-computacional a un conjunto de problemas, donde un dispositivo mecánico puede ejecutar tareas de forma repetitiva, con gran precisión, velocidad y confiabilidad. Detrás de este artefacto tecnológico hay todo un desarrollo algorítmico, de manejo de información, de modelamiento de la geometría del dispositivo y de programación.

La programación, representa la fase final de un proceso en pensamiento computacional. A menudo la solución se expresa en un código, pero antes de ello se surten muchas otras etapas que involucran varias habilidades y comprensiones ilustradas en el gráfico anterior.

Pensamiento computacional, ofimática y alfabetización digital

Estos tres son conceptos que a menudo se confunden, aspecto que se puede explicar en su cercanía y sus intersecciones.

A menudo el pensamiento computacional se asocia de forma errada únicamente con ofimática, con programación en otras ocasiones y en el mejor de los casos con alfabetización digital. Evidentemente tiene relación con la ofimática, por ejemplo, cuando se usa una hoja de cálculo para organizar, representar y analizar datos. Tiene relación con la programación cuando con ella culminamos un proceso de diseño de una solución para ser ejecutada por un agente procesador, como por ejemplo para procesar datos. Tiene una relación con alfabetización digital, cuando buscamos resolver un problema usando computadores. En el marco de la prueba PISA, inicialmente prevista para 2021 (OECD, 2019), el pensamiento computacional se incluye en uno de los 4 grandes componentes de la alfabetización digital: la resolución de problemas.

A partir de varios marcos (Department for education, 2019; OECD, 2019; Vieira et al, 2020) en ella Figura 2 se presenta una posible representación de los elementos particulares y de las conexiones entre los constructos de alfabetización digital, ofimática y pensamiento computacional.

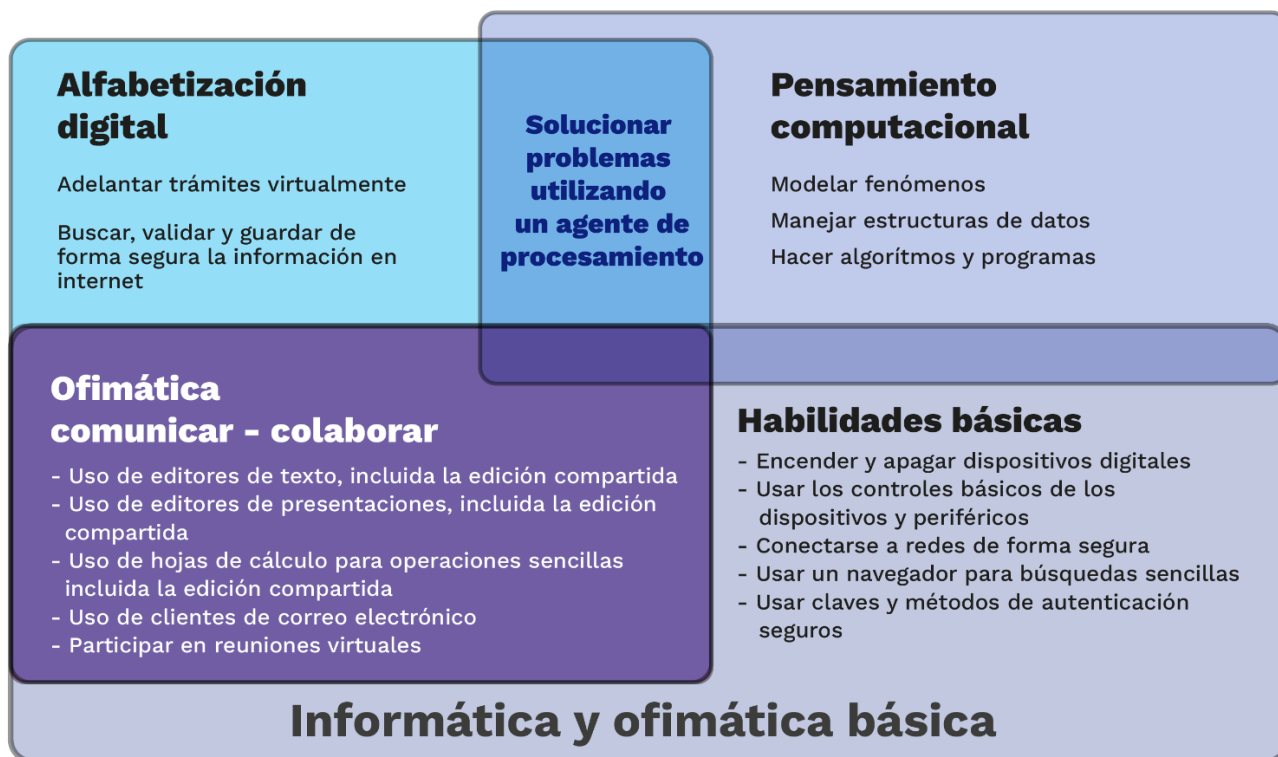


Figura 2 relación entre alfabetización digital, pensamiento computacional y ofimática (fuente desarrollo propio)

Habilidades básicas

Las habilidades básicas son fundamentales para cualquiera de los 3 dominios (Ofimática, pensamiento computacional y habilidades digitales). Incluye aspectos como encender y apagar un dispositivo computacional, utilizar controles y periféricos de estos dispositivos, saberse conectar a redes de forma segura, usar los navegadores para búsquedas o procedimientos sencillos y comprender la noción de usuario y de clave para acceder de forma segura a ciertos entornos.

Ofimática

Hace referencia a todo un conjunto de aplicativos que sirven para comunicar y colaborar. Entre ellos se encuentran los editores de texto, presentaciones, y gráficos sencillos, así como las hojas de cálculo, todos estos en modalidad fuera de línea y en línea para colaborar. Está también el manejo de correo electrónico, de mensajerías de texto y la participación en reuniones de tipo virtual.

Alfabetización digital

La alfabetización digital incluye las dos categorías anteriores, pero adiciona habilidades para buscar, gestionar y guardar información de forma segura. También incluye la habilidad para realizar trámites en línea como en bancos, frente a entidades de gobierno o simplemente para comprar de forma segura en línea. Finalmente incluye la resolución de problemas y de hecho en algunos marcos como el de PISA¹ se incluye en esta categoría el pensamiento computacional.

¹ Para más información, consultar el enlace: <https://www.oecd.org/pisa/sitedocument/PISA-2021-ICT-framework.pdf>

El tema de ciberseguridad se encuentra transversalmente entre varios de los componentes y se menciona con insistencia su importancia debido a la seguridad de las personas, su información personal y sus bienes. Este aspecto se desarrolla en varios de los constructos relacionados con la alfabetización digital.

Pensamiento computacional

Finalmente, el pensamiento computacional requiere del desarrollo de algunas habilidades digitales y comparte con estas la resolución de problemas, si bien se presenta en otro tipo de prácticas como el modelado de fenómenos y procesos. Además, incluye un conjunto de habilidades y comprensiones que permiten desarrollar soluciones computacionales.

Pensamiento crítico

Si bien este concepto no aparece de forma clara en los constructos anteriores, resulta fundamental desarrollar el pensamiento crítico frente a la avalancha de información que proviene del mundo digital. Una competencia central en el siglo XXI es aprender a diferenciar información falsa o poco confiable de información que tiene sustento y es confiable en las redes e internet. Este aspecto igualmente se menciona en los constructos de alfabetización digital. Sin embargo, el pensamiento crítico es de desarrollo complejo y se sustenta en una buena comprensión del área sobre la que se presenta la información, así como algunas actitudes y procesos que se deben tener frente a toda nueva información, aspectos que se deben desarrollar desde diferentes áreas.

Enseñanza de las áreas de ofimática, habilidades digitales y pensamiento computacional

La enseñanza de estas áreas requiere de conocimientos tecnológicos y pedagógicos del contenido (TPACK) los cuales incluyen el uso de múltiples estrategias de enseñanza a menudo basadas en la enseñanza directa, explícita y sin ambigüedades. Entre las estrategias están la de la secuencia computación desconectada- computación conectada, el progreso en la secuencia USA-MODIFICA-CREA y las estrategias de ciclo de diseño, así como el aprendizaje basado en proyectos y retos.

Un plan de estudios escolar del siglo XXI requiere sin duda promover aprendizajes en ofimática, en alfabetización digital y en pensamiento computacional. Cada uno de estos componentes requiere de trabajo explícito en el aula. Hace un par décadas se acuñó el término de *nativo digital* para referirse a los nacidos en un mundo lleno de pantallas y dispositivos computacionales, argumentando que estas personas ya pensaban diferente y que el uso de los dispositivos digitales era “natural”, no requería de enseñanza explícita. Esta afirmación fue asumida rápidamente como una realidad. Sin embargo, investigaciones de las dos últimas décadas han mostrado que se trata fundamentalmente de un mito y que finalmente lo que los jóvenes desarrollaron por sí solos en su interacción con dispositivos computacionales se resume a habilidades muy limitadas que no permiten asegurar ni el núcleo de las habilidades básicas antes mencionado (Desmurget, 2020).

Pensamiento Computacional en algunos programas nacionales

En Vieira et al (2021) se puede encontrar una revisión de algunos currículos internacionales, así como una propuesta de plan de estudio para los niveles transición a grado 11. Esta propuesta se actualiza y complementa en este documento, en su segunda parte. Los currículos que tuvieron mayor influencia en la propuesta que se presentará a continuación son los del Reino Unido (Department of education, 2013), Estados Unidos – representado en las propuestas de Code.org (2016) y de ACM and CSTA (2016)) –, y Australia, (Assessment and Reporting Authority

(ACARA)) aunque también se tuvieron en cuenta otros referentes como el currículo de España, y el marco europeo de competencias digitales para ciudadanos (Carretero, Vuorikari, & Punie, 2017). Las principales razones para seleccionar estos currículos en particular es que pertenecen a los países que más han avanzado en integrar el pensamiento computacional, y ofrecen resultados de aprendizaje explícitos por nivel.

Áreas de STEM y el pensamiento computacional

STEM es el acrónimo en inglés que hace referencia a cuatro áreas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. No representa una nueva disciplina, ni un nuevo constructo educativo, ni una nueva metodología de enseñanza, ni un enfoque particular educativo, como se le ha presentado recientemente (Caputto B et al (2021), Gómez, M et al (2021)). Sin embargo, es evidente la sinergia que existe entre estas cuatro áreas en el campo profesional.

Por ejemplo, los grandes desarrollos de la tecnología permiten a la ciencia realizar investigaciones que hace unas décadas no eran posibles. Tal es el caso de la neurociencia que permite ahora comprender mejor, gracias a equipos de imágenes de actividad cerebral, cómo aprenden las personas ciertas comprensiones y habilidades.

Gracias a la tecnología, la ingeniería puede encontrar nuevas soluciones a problemas, como, por ejemplo, en la agricultura utilizar drones para aplicar dosis controladas de agroquímicos con el fin de minimizar su impacto en el ambiente.

Las matemáticas brindan las herramientas para modelar fenómenos naturales para que la ciencia pueda predecir lo que podría suceder, como actualmente pasa con la anticipación a los efectos del cambio climático y el análisis, a estas alturas, irrefutable de su existencia debido a la acción del hombre sobre el planeta. Pero a su vez, la computación les permite a las matemáticas procesar ecuaciones de forma simbólica de complejidad cada vez más grande.

Gracias a la ingeniería y con sustento en las ciencias, las matemáticas y la propia ingeniería, se han desarrollado tecnologías cada vez más sofisticadas. Esto permite un mayor procesamiento de información y modelamientos, dando posibilidad al desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, contamos con computadores cada vez más poderosos y pequeños.

Las áreas de STEM se prestan particularmente bien para interactuar con el Pensamiento computacional, ya que tienen unos fundamentos y prácticas que son similares entre sí: (1) definir los problemas y diseñar soluciones (2) crear y usar modelos computacionales para entender fenómenos o para diseñar y evaluar soluciones y (3) recolectar y analizar datos.

En el campo profesional igualmente otras áreas como, por ejemplo, el derecho, la economía, las artes o las ciencias sociales cada vez involucran más habilidades y prácticas del pensamiento computacional en sus actividades, como también implican aprendizajes en alfabetización digital y ofimática. Tal es el caso, por ejemplo, de la utilización de la inteligencia artificial o las bases de datos con normas y leyes en el ejercicio del derecho o el uso de paquetes estadísticos poderosos como R, que requieren de programación, en estudios econométricos.

En varios marcos, las ciencias de la computación se consideran parte de las áreas de STEM. Además, las ciencias de la computación dan soporte a diario en el campo profesional a estas áreas. El pensamiento computacional corresponde a un conjunto de comprensiones, habilidades y prácticas, donde los profesionales de las ciencias de la computación son ejemplo en su uso.

Pensamiento computacional y las otras áreas escolares

En el campo profesional las áreas de STEM en general y el pensamiento computacional en particular interactúan en permanencia lo que ha llevado a la idea, un tanto errónea, de que son áreas integradas. La realidad es que cada una de estas disciplinas tienen elementos que las diferencian: las preguntas que responden, los métodos que utilizan, la forma como se construye y valida su conocimiento, son diferentes, si bien se pueden encontrar similitudes.

El hecho de que estas áreas a menudo trabajen conjuntamente en equipos multidisciplinarios que se apoyen mutuamente, no implica que en la escuela deba enseñarse de forma integrada lo relacionado a las áreas de STEM, como tampoco sucede de hecho en el nivel universitario.

Esta observación no niega la necesidad de realizar ajustes curriculares en la escuela para integrar el pensamiento computacional en los planes de estudio, generando momentos de enseñanza explícita del pensamiento computacional, promoviendo aprendizajes previos requeridos, como por ejemplo en matemáticas o utilizando las habilidades y prácticas de pensamiento computacional para aprender mejor otras áreas, como las áreas de STEM e incluso áreas que no son de STEM, como las ciencias sociales.

Los llamados a un currículo o a planes de estudios totalmente integrados de las áreas de STEM, basado, por ejemplo, en aprendizaje por proyectos (ABP) o en actividades transversales, no cuentan con evidencias que sustenten su viabilidad y eficacia. Se pueden encontrar varias justificaciones para evitar este tipo de abordaje de integración (Canu, M et al (2020), Gómez, M et al (2020):

- 1) Exponer a los estudiantes a múltiples aprendizajes complejos de forma simultánea tiene un alto riesgo de sobrecarga cognitiva, esto es, de no poder procesar los aprendizajes demandados dado que nuestra capacidad en aprendizajes complejos se limita a uno en un momento dado.
- 2) Un plan de estudios integrado es costoso en requerimiento de recursos humanos para el diseño y puesta en marcha de proyectos y actividades que promuevan los aprendizajes requeridos. Estos proyectos se desgastan rápidamente requiriendo nuevos diseños.
- 3) Los estudiantes pueden sacar provecho educativo de los proyectos sólo si tienen los aprendizajes previos requeridos y se les brinda suficiente andamiaje a lo largo de los proyectos o actividades transversales. Como usualmente hay brechas de desempeño, este tipo de proyectos y actividades integradoras les puede ser útil solo a una pequeña parte de un curso, contribuyendo así a ampliar las brechas.
- 4) Resulta desafortunadamente frecuente en el marco de ABP o de actividades transversales enfrentar a los estudiantes a un contexto o problema sin mayores indicaciones esperando que los estudiantes aprendan por descubrimiento libre. Como estos no saben qué deben aprender, no conocen qué es relevante observar, tienen demasiadas posibilidades de potenciales aprendizaje muchos de ellos irrelevantes para los objetivos de la actividad. El aprendizaje por descubrimiento libre, con poco o ningún andamiaje, tiene muy poco o ningún impacto en los aprendizajes. Es importante recordar que un estudiante requiere saber qué aprendizaje se espera de él para que se enfoque adecuadamente y estar enfrentado a un solo aprendizaje que le resulta complejo a la vez, para evitar una sobrecarga cognitiva improductiva.

Esto no implica que no se deban realizar proyectos que le faciliten al estudiante conectar y aplicar lo aprendido en la resolución de problemas realistas con la adecuada transposición al aula. Por ello, una propuesta más razonable que la integración sería:

- 5) Una enseñanza de calidad al interior de cada área, teniendo cuidado que lo que se requiera de un área para los aprendizajes de otra área, esté asegurado como aprendizaje previo.
- 6) Utilización de lo aprendido en un área para beneficio de otras áreas, con lo cual se facilita la conexión, la profundización y la aplicación. Por ejemplo, el uso del pensamiento variacional y aleatorio para comprender fenómenos de la física
- 7) Algunos momentos basados en proyectos, retos o problemas que le permitan a los estudiantes enfrentarse a problemáticas realistas transpuestas al aula y así reinvertir lo que han aprendido, profundizar y conectar conocimientos de varias áreas.

Lograr estas tres recomendaciones requiere de un trabajo curricular de articulación importante que debería examinarse desde las diferentes áreas y que representa, de hecho, un reto institucional mayor. Para instituciones que persisten en una integración más profunda de las áreas, primero deberían lograr las recomendaciones anteriores y luego evaluar el interés que tendría una propuesta curricular más integradora.

El pensamiento computacional grado a grado

En esta parte del documento se retoma, grado a grado, un posible plan de estudios para el pensamiento computacional (Vieira et al (2020)), producto del análisis de varios currículos internacionales como el de Reino Unido, ISTE, y Plan Ceibal, entre otros. A la vez se muestran conexiones posibles con otras áreas de matemáticas, ciencias naturales y sociales.

En las siguientes tablas se presentan tres partes:

El pensamiento computacional: en esta sección se presentan los aprendizajes propuestos para cada grado, versión tomada de Vieira et al (2022) con autorización. La siguiente tabla define las categorías utilizadas:

Componente conceptual	Gran idea	Representa una o pocas ideas que dan cuenta de lo que se quiere lograr en términos de formulación de los aprendizajes que debe lograr el estudiante.
	Conceptos asociados	Lista los conceptos en los cuales se enfocan los aprendizajes en el grado respectivo, si bien pueden estar asociados otros conceptos adquiridos previamente, los cuales no se mencionan para simplificar la presentación.
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	Corresponde a interpretar, diseñar y evaluar algoritmos en diferentes representaciones para resolver problemas a través del desarrollo de habilidades asociadas al pensamiento computacional: descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones, pensamiento algorítmico. En general este tipo de aprendizajes se logran mejor con actividades desconectadas.
	Programar, depurar y utilizar datos	Utilizar diferentes lenguajes de programación y sus diferentes tipos de instrucción como funciones, estructuras de control, operadores y manejo de datos.

Prácticas		Estos aprendizajes en general se logran con actividades conectadas.
	Modelar y simular	Abstraer regularidades de un fenómeno con el fin de simular aspectos de su funcionamiento. Se pueden iniciar estos aprendizajes con actividades desconectadas, para luego proceder a utilizar dispositivos de cómputo.
	Resolver problemas a través de la computación	Utilizar herramientas computacionales para resolver problemas por medio de unidades de procesamiento.
	Procesar y analizar información	Utilizar herramientas computacionales para procesar y analizar información.

Matemáticas y pensamiento computacional: La relación entre matemáticas y pensamiento computacional es de doble vía. Varios aprendizajes previos en matemáticas son necesarios y facilitan aprendizajes en pensamiento computacional. Pero igualmente, los aprendizajes en pensamiento computacional pueden apoyar aprendizajes en matemáticas. En esta sección se presenta una tabla con dos columnas, la primera para aprendizajes del área de matemáticas que sustentan aprendizajes en pensamiento computacional, en la segunda columna aprendizaje en pensamiento computacional que apoyan aprendizajes en matemáticas.

Pensamiento computacional para aprendizaje en otras áreas: Se presenta una tabla con una columna por área con los aprendizajes que se puedan beneficiar de aprendizajes asociados al pensamiento computacional. En los primeros grados se presenta solamente ciencias naturales, dado que la relación con otras áreas es mucho menos directa o productiva. Para secundaria se incluye también la correlación con las ciencias sociales. No se incluyeron otras áreas dada la falta de referentes nacionales para su enseñanza similares a los desarrollados en matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. En estas dos áreas se prefirió el documento de los estándares debido a que su formulación más transversal facilita encontrar los puntos de contacto. En los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de ciencias naturales el acento sobre lo conceptual es mayor, siendo menos claras las posibles relaciones.

En lo que sigue este documento se centra fundamentalmente en los aprendizajes en pensamiento computacional y sus conexiones más directas con otras áreas (ciencias naturales, matemáticas y ciencias sociales), recordando que el área de tecnología e informática debe cubrir también la alfabetización digital y la ofimática.

El pensamiento computacional en Transición

Componente conceptual	Gran idea	Una tarea se puede realizar a través de una secuencia de pasos que se pueden describir
	Conceptos asociados	- Secuencias de pasos e instrucciones - Regularidades y patrones

Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Define un problema sencillo • Sigue una secuencia de pasos necesarios para resolver problemas simples • Genera instrucciones orales para llevar a cabo tareas de orientación espacial (guiar a sus compañeras y compañeros hacia un objetivo usando indicaciones como izquierda, derecha, adelante, atrás ...) • Reconoce las tareas diarias como secuencias de pasos que se repiten (lavarse las manos, atarse los cordones, empacar su mochila) • Identifica patrones en secuencias sencillas • Reconoce similitudes entre objetos y figuras según sus características • Realiza afirmaciones a partir de lo que observa: hay más objetos rojos que verdes, el cuadrado es más grande que el círculo
-------------	----------------------------------	--

Aprendizajes en transición relacionados con el pensamiento computacional²

Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación.

Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor.

Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas.

Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios.

- Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar.

El pensamiento computacional en grado 1

Pensamiento computacional

Componente conceptual	Gran idea	• Una tarea se puede realizar a través de una secuencia de pasos que se pueden describir identificando partes que se repiten o se parecen • Los pasos se pueden expresar usando símbolos o dibujos
	Conceptos asociados	• Secuencias de pasos e instrucciones • Regularidades y patrones • Descomposición

² Tomado MEN (2016) Derechos básicos de aprendizaje: transición.

Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Sigue secuencias de instrucciones previamente diseñadas para resolver un problema nuevo • Define instrucciones orales y gráficas para llevar a cabo tareas simples (salir de un laberinto sencillo, encontrar un tesoro, lograr una secuencia de movimientos) • Divide tareas en una serie de tareas más simples (proponer divisiones para sus tareas cotidianas, proponer instrucciones sencillas para preparar un alimento) • Elige el orden correcto en el que se deben ejecutar las instrucciones de una secuencia • Repite una secuencia de instrucciones un número dado de veces • Reconoce patrones en objetos e información usando características comunes • Responde preguntas sobre los grupos de objetos
	Programar, depurar y utilizar datos	• Da instrucciones sencillas a un elemento para que se desplace (mover una animación prediseñada en un lenguaje por bloques con las flechas adelante, atrás) • Logra predecir el comportamiento del elemento a partir de una corta secuencia de instrucciones. • Reconoce cuando las instrucciones no corresponden a las acciones

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ³ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
• Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o a sí mismo en el espacio circundante (DBA-7). • Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas (DBA-10).	• Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos (DBA-2). • Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utiliza instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas (DBA-5).

El pensamiento computacional en grado 2

Pensamiento computacional

³ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

Componente conceptual	Gran idea	• Una tarea descrita por instrucciones o pasos puede tener errores que deben detectarse y corregirse • Los pasos se pueden expresar usando símbolos o dibujos
	Conceptos asociados	• Patrones • Entorno de programación • Programación por bloques • Propiedades y características de un objeto
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Desarrolla soluciones a problemas uniendo partes pequeñas (completar una tarea extensa por etapas) • Repite patrones de instrucciones para apoyar la solución de problemas nuevos • Reconoce errores sencillos en una serie de instrucciones (identifica pasos equivocados para ir de un lugar a otro, al ordenar objetos, o escribir palabras) • Elimina y corrige errores dentro de un conjunto de instrucciones
	Programar, depurar y utilizar datos	• Reconoce el entorno de programación del lenguaje de programación por bloques • Crea un objeto y le asigna propiedades durante una actividad de diseño de juegos (elegir un personaje en un lenguaje de programación por bloques, cambiar su apariencia, tamaño, color) • Realiza modificaciones sencillas a las instrucciones programadas (cambiar textos, selección de valores) • Reconoce que se pueden crear representaciones gráficas de los objetos y sus cantidades (utiliza tablas de conteo y pictogramas)

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ⁴ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
• Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo (DBA-6). • Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas (DBA-7).	• Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas (DBA-10).

El pensamiento computacional en grado 3

Pensamiento computacional

⁴ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

Componente conceptual	Gran idea	• Una tarea se puede expresar como un conjunto de pasos descritos en un algoritmo utilizando un lenguaje gráfico.
	Conceptos asociados	• Algoritmo • Lenguaje de programación • Programa • Información
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Reconoce y utiliza el concepto de algoritmo para nombrar las secuencias de instrucciones que llevan a resolver problemas. • Identifica conjuntos de instrucciones que se repiten dentro de un algoritmo. • Sigue y crea algoritmos para resolver un problema • Identifica errores en sus algoritmos y los de sus compañeros • Organiza estrategias para corregir errores dentro de sus instrucciones
	Programar, depurar y utilizar datos	• Entiende los lenguajes de programación como un lenguaje formal designado para comunicar instrucciones a un agente de computación • Predice el comportamiento de un programa sencillo • Reconoce un programa como una secuencia de comandos para realizar una tarea que tiene un inicio, eventos, metas y resultados esperados • Usa y modifica un programa diseñado previamente • Reutiliza partes de programas que fueron creados previamente para la solución de un problema nuevo • Reconoce diferentes tipos de información (texto, imágenes, números) y cómo un objeto se puede describir por sus características

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ⁵ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
• Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas (DBA-2) • Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas (DBA-3). • Describe y representa los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación (DBA-8).	• Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas (DBA-6) • Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno (DBA-7) • Lee e interpreta información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o pictogramas con escala, para formular y resolver preguntas de situaciones de su entorno. (DBA-10)

El pensamiento computacional en grado 4

Pensamiento computacional

⁵ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

Componente conceptual	Gran idea	• Cuando en una tarea se detectan pasos que se repiten se pueden describir como bucles para simplificar la presentación e interpretación del algoritmo. • Existen formas de programar los algoritmos en un dispositivo usando un lenguaje de bloques
	Conceptos asociados	• Bucle o ciclo • Algoritmo • Descomposición • Abstracción • Variables
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Reconoce y utiliza el concepto de bucle o ciclo para describir secuencias repetidas de instrucciones • Compara diferentes procesos y extrae sus características comunes • Descompone problemas en sub-problemas más pequeños y manejables para facilitar su solución • Extrae lo esencial de un problema eliminando toda la complejidad innecesaria para su comprensión • Identifica que algunas soluciones se pueden generalizar para dar solución a diferentes problemas • Utiliza tablas de 1 y 2 entradas para guardar información • Crea representaciones gráficas de los datos recolectados (pictogramas, conjuntos, imágenes)
	Programar, depurar y utilizar datos	• Reconoce que los algoritmos son planes que se pueden implementar en un lenguaje de programación para dar soluciones a problemas • Identifica y describe secuencias repetidas en datos o código • Modifica un código para reemplazar instrucciones repetidas por un bucle • Identifica y corrige errores en un programa que incluya secuencias y bucles. • Utiliza variables sencillas para guardar información
Prácticas	Resolver problemas a través de la computación	• Crea, evalúa y corrige un programa en un lenguaje de bloques utilizando secuencias de instrucciones

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ⁶ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
--	--

⁶ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

• Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal (DBA-3) • Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje (rotación, traslación y simetría) y las modificaciones que pueden sufrir las formas (ampliación- reducción) (DBA-7). • Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas. (DBA-9) • Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas, para dar respuesta a una pregunta planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones. (DBA-10)	• Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas. (DBA-6) • Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por medio de gráficas (DBA-8).
---	--

Pensamiento computacional para aprendizajes en otras áreas

Ciencias naturales ⁷
• Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. • Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de otros...) y doy el crédito correspondiente. • Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados.

El pensamiento computacional en grado 5

Pensamiento computacional

Componente conceptual	Gran idea	• Cuando la tarea sube en complejidad, se puede resolver con varios algoritmos, cada uno a cargo de una parte de la tarea, los cuales se pueden programar en un lenguaje • Algunas tareas requieren toma de decisiones para lo cual se condiciona la ejecución de ciertos pasos a situaciones determinadas utilizando elementos particulares de un lenguaje de programación • Los algoritmos se pueden representar de forma gráfica utilizando por ejemplo diagramas de flujo
	Conceptos asociados	• Depuración • Descomposición • Proceso de diseño • Tipos de bucles • Variables lógicas • Tipos de datos • Lenguaje de programación • Diagrama de flujo
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Usar diagramas para representar un algoritmo • Descompone los problemas en sub-problemas más pequeños y manejables para facilitar su solución • Identifica las decisiones que interrumpen un bucle a través de ejemplos (saltar tres veces seguidas, en comparación a saltar hasta que se escuche una palabra clave) • Compara múltiples algoritmos para la misma tarea y determina cuál es el más apropiado. • Identifica y describe patrones en visualizaciones de datos, como cuadros o gráficos, para responder preguntas

⁷ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales. me aproximo al conocimiento como científico-a natural" pág. 16.

	Programar, depurar y utilizar datos	• Anticipa los resultados de un programa sencillo de desarrollo propio en algunas situaciones • Describe los pasos y las decisiones que se tomaron durante el proceso de diseño y desarrollo de un programa que incluye bucles (por qué se eligieron ciertas instrucciones o un tipo de bucle, cómo se corrigieron los errores) • Depura programas sencillos • Reconoce y agrupa diferentes datos según su tipo (datos numéricos, de texto, listas)
Prácticas	Resolver problemas a través de la computación	• Identifica un problema que requiere el uso de bucles para su solución (calcular la potencia de un número, crear una animación, componer una melodía) • Diseña y refina un programa para dar solución a un problema

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ⁸ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
• Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas. (DBA-8) • Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados. (DBA-10)	• Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación. (DBA-2) • Resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano. (DBA-7) • Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de datos (DBA-11)

Pensamiento computacional para aprendizajes en otras áreas

Ciencias naturales ⁹
• Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. • Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y de otros...) y doy el crédito correspondiente. • Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados.

⁸ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

⁹ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a natural" pág. 16.

El pensamiento computacional en grado 6

Pensamiento computacional

Componente conceptual	Gran idea	- Existen soluciones algorítmicas sencillas para retos importantes como por ejemplo recorrer un laberinto u ordenar unos datos - La programación en bloques permite introducir condicionales y lazos para controlar la ejecución de instrucciones - El uso de computadores permite realizar operaciones aritméticas y estadísticas a gran velocidad
	Conceptos asociados	- Diagramas de flujo - Seudocódigo - Condicionales - Variables - Estructuras de control
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	- Reconoce el concepto de condicionales para definir las decisiones que se toman durante la ejecución de los algoritmos - Usa diagramas para representar algoritmos que incluyen condicionales y bucles - Explica el flujo de los algoritmos y cómo cambian las salidas a partir de las decisiones que se toman
	Programar, depurar y utilizar datos	- Comprende que diferentes lenguajes de programación permiten resolver diferentes problemas, y que estas soluciones pueden ser generalizadas a problemas similares - Anticipa los resultados de un programa simples hechos por otros - Detecta y corrige errores en programas simples hechos por otros - Reconoce y utiliza el concepto de variable para definir el espacio en memoria donde se guardan datos dentro de un programa - Crea variables que representan diferentes tipos de datos y hace operaciones sobre sus valores - Utiliza condicionales para comparar una variable con un valor
Prácticas	Resolver problemas a través de la computación	Crea un juego o animación interactiva que incluye conceptos de programación básica como estructuras de control, variables, bucles
	Procesar y analizar información	- Define una pregunta que se pueda responder utilizando datos (¿cuál es la edad promedio del curso?, ¿cuál es la estatura promedio de mis compañeras y compañeros?, ¿cómo varía la temperatura del salón durante el día?) - Define el proceso de toma de datos y su almacenamiento en medios digitales - Utiliza herramientas computacionales para responder a la pregunta planteada

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ¹⁰ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
- Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos. (DBA-3) - Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico. (DBA-7)	- Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. (DBA-5) - Identifica y analiza propiedades de covariación directa e inversa entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante graficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.). (DBA-8) - Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés. (DBA-10) - Compara características compartidas por dos o más poblaciones o características diferentes dentro de una misma población para lo cual seleccionan muestras, utiliza representaciones gráficas adecuadas y analiza los resultados obtenidos usando conjuntamente las medidas de tendencia central y el rango. (DBA-11). - A partir de la información previamente obtenida en repeticiones de experimentos aleatorios sencillos, compara las frecuencias esperadas con las frecuencias observadas. (DBA-12)

Pensamiento computacional para aprendizajes en otras áreas

Ciencias naturales ¹¹	Ciencias sociales ¹²
- Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). - Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar respuesta a preguntas. - Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y magnitudes de los objetos y las expreso en las unidades correspondientes. - Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.	- Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y planos de representación. - Reconozco y utilizo los husos horarios. - Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las principales características físicas de su entorno. - Establezco relaciones entre la ubicación geoespacial y las características climáticas del entorno de diferentes culturas.

¹⁰ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

¹¹ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a natural" de Ciencias Naturales, pág. 18

¹² Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; relaciones espaciales y ambientales", pág. 35

El pensamiento computacional en grado 7

Pensamiento computacional

Componente conceptual	Gran idea	• Para manejar la información en un computador se usan variables que pueden ser usadas y cambiadas por el programa desarrollado • Partes de una solución que se repiten en una misma solución o en otras soluciones se pueden definir como funciones para facilitar el desarrollo de nuevas soluciones • La programación permite utilizar condicionales y lazos para controlar la ejecución de instrucciones a partir de los valores que tomen las variables
	Conceptos asociados	• Funciones • Entradas y salidas • Variables • Casos de prueba • Estructuras de control • Operadores de comparación (mayor que, menor que, igual a)
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Resuelve problemas descomponiéndolos en partes más pequeñas • Define funciones que den solución a los problemas más pequeños y luego une las funciones • Implementa condicionales usando operadores de comparación (mayor, menor, igual) en sus algoritmos • Diseña algoritmos para la solución de problemas incluyendo condicionales, variables y bucles
	Programar, depurar y utilizar datos	• Utiliza secuencias, selección y repetición en sus programas • Utiliza diferentes entradas, salidas, y variables en los programas que crea • Hace pruebas y ajusta sus programas usando casos de prueba • Justifica la selección de estructuras de control (diferentes tipos de bucles, condicionales) cuando se deben tomar decisiones respecto a la implementación, desempeño, calidad, costo, tiempo y accesibilidad del código • Recolecta y maneja datos usando funciones y estructuras de datos sencillas
Prácticas	Modelar y simular	• Realiza simulaciones utilizando material concreto y cálculos manuales con el apoyo de tablas para registrar la evolución de variables
	Resolver problemas a través de la computación	• Diseña, escribe y depura programas que logren objetivos específicos, incluyendo el control o la simulación de sistemas físicos
	Procesar y analizar información	• Explica cómo los sistemas digitales representan texto, imágenes y audio en binario • Responde preguntas a partir del análisis información recolectada

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ¹³ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
• Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica. (DBA-7)	• Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. (DBA-2) • Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones. (DBA-5) • Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria. (DBA-6) • Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas. (DBA-8) • Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad. (DBA-9)

Pensamiento computacional para aprendizajes en otras áreas

Ciencias naturales ¹⁴	Ciencias sociales ¹⁵
• Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). • Diseño y realizo experimentos y verifico el efecto de modificar diversas variables para dar respuesta a preguntas. • Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y magnitudes de los objetos y las expreso en las unidades correspondientes. • Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas.	• Utilizo coordenadas, convenciones y escalas para trabajar con mapas y planos de representación. • Reconozco y utilizo los husos horarios. • Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las principales características físicas de su entorno. • Establezco relaciones entre la ubicación geoespacial y las características climáticas del entorno de diferentes culturas.

¹³ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

¹⁴ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a natural, pág. 18

¹⁵ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; relaciones espaciales y ambientales, pág. 35

El pensamiento computacional en grado 8

Pensamiento computacional

Componente conceptual	Gran idea	• Los proyectos tecnológicos se pueden resolver a través de un proceso estructurado de pasos • Los proyectos tecnológicos buscan solucionar necesidades con el apoyo de la tecnología, y tienen restricciones • Crear variables permite guardar datos para ser utilizados posteriormente • Las funciones permiten hacer una tarea varias veces sin repetir las líneas de código necesarias para realizarla
	Conceptos asociados	• Prototipo • Proceso de diseño • Interfaz de usuario • Librerías • Operadores lógicos (Y, O, NO) • Usabilidad
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Describe los operadores lógicos y cómo se usan para crear expresiones lógicas y evaluar condiciones • Desarrolla prototipos en papel y digitales e implementar mejoras a partir de retroalimentación recibida por docentes y pares
	Programar, depurar y utilizar datos	• Incorpora código, librerías o extensiones existentes en programas originales. • Usa diferentes tipos de variables dentro del desarrollo de un programa • Sigue y explica los cambios de valor de las variables durante la ejecución de un programa • Considera las diferentes maneras en que las interfaces de usuario afectan o no la usabilidad de sus aplicaciones
Prácticas	Modelar y simular	• Simula fenómenos y procesos utilizando bucles que permiten iterar el cálculo de expresiones matemáticas sencillas para obtener la evolución de una o varias variables
	Resolver problemas a través de la computación	• Sigue un proceso estructurado de resolución de problemas para diseñar soluciones que usan tecnologías computacionales • Considera el proceso de diseño como una forma de resolución de problemas que prioriza las necesidades de un usuario • Resuelve problemas utilizando diferentes aplicativos para diseñar y crear programas, sistemas (por ejemplo, Applinventor, Arduino, code.org)
	Procesar y analizar información	• Responde preguntas a partir del análisis de información recolectada por diferentes fuentes (sensores, encuestas ...)

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ¹⁶ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
• Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) y los utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de ecuaciones. (DBA-3) • Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación. (DBA-8). • Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto. (DBA-11)	• Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos. (DBA-9) • Propone relaciones o modelos funcionales entre variables e identifica y analiza propiedades de covariación entre variables, en contextos numéricos, geométricos y cotidianos y las representa mediante gráficas (cartesianas de puntos, continuas, formadas por segmentos, etc.). (DBA-10)

Pensamiento computacional para aprendizajes en otras áreas

Ciencias naturales ¹⁷	Ciencias sociales ¹⁸
• Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos. • Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes. • Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. • Utilizo las matemáticas como herramienta para modelar, analizar y presentar datos. • Indago sobre avances tecnológicos en comunicaciones y explico sus implicaciones para la sociedad. (	• Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y cálculos estadísticos para analizar información. • Describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas.

¹⁶ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

¹⁷ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a natural, pág. 20

¹⁸ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a social, pág. 36

El pensamiento computacional en grado 9

Pensamiento computacional

Componente conceptual	Gran idea	• Los procesadores (o dispositivos tecnológicos) se pueden comunicar con el mundo a través de entradas y salidas • Es posible simular eventos aleatorios a través de la computación
	Conceptos asociados	• Código binario • Estructuras de datos • Bases de datos • Visualización de datos • Entradas y salidas • Usabilidad
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Reconoce el proceso de iterar sobre un conjunto de datos para transformar uno por uno • Utiliza contadores para seguir el proceso dentro de un ciclo
	Programar, depurar y utilizar datos	• Utiliza estructuras de datos y medios para visualizarlos • Explica los elementos de la representación binaria y las maneras comunes en que varios tipos de información son representados en códigos binarios • Utiliza la programación para simular la lectura de variables físicas • Evalúa las ventajas y desventajas de diferentes estructuras de datos, formas de almacenamiento de datos • Comprende que no existen soluciones perfectas que sean útiles en todos los casos, porque optimizar algunas características implica disminuir otras (trade-off)
Prácticas	Modelar y simular	• Simula eventos con componentes aleatorias reconociendo las restricciones de la simulación (efectos, variables y situaciones que no contempla) • Reconoce la importancia de la computación para modelar fenómenos de la naturaleza
	Resolver problemas a través de la computación	• Sigue un proceso estructurado de resolución de problemas para diseñar soluciones que usan tecnologías computacionales. • Considera el proceso de diseño como una forma de resolución de problemas que prioriza las necesidades de un usuario y considera las restricciones económicas, ambientales, sociales, técnicas y de usabilidad • Resuelve problemas utilizando diferentes aplicativos para diseñar y crear programas y sistemas (por ejemplo, AppInventor, Arduino, Code.org) • Identifica las necesidades del usuario y evalúa en qué medida sus diseños las atienden
	Procesar y analizar información	• Recolecta, analiza y visualiza datos de diferentes fuentes

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ¹⁹ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde el pensamiento computacional
Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y representaciones para analizar procesos infinitos y resolver problemas. (DBA-3)	- Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas. (DBA-1) - Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones. (DBA-2) - Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización. (DBA-20) - Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos. (DBA-11)

Pensamiento computacional para aprendizajes en otras áreas

Ciencias naturales ²⁰	Ciencias sociales ²¹
- Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos. - Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes. - Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. - Utilizo las matemáticas como herramienta para modelar, analizar y presentar datos. - Indago sobre avances tecnológicos en comunicaciones y explico sus implicaciones para la sociedad.	- Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y cálculos estadísticos para analizar información. - Describo las principales características físicas de los diversos ecosistemas.

¹⁹ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

²⁰ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a natural, pág. 20.

²¹ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a social, pág. 36.

El pensamiento computacional en grado 10

Pensamiento computacional

Componente conceptual	Gran idea	• Es posible utilizar herramientas de simulación para solucionar problemas vinculados a la realidad y tomar decisiones a partir de lo que se observa • Las simulaciones son útiles para representar los fenómenos físicos, químicos y biológicos, describir sus propiedades y sus relaciones con el entorno • Es posible utilizar simulaciones para comprender y poder hacer predicciones de fenómenos complejos • Las estructuras de datos permiten organizar datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente
	Conceptos asociados	• Tipos de variables • Visualización de datos • Procedimientos • Módulos • Objetos
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	• Diseña un algoritmo para desarrollar tareas y lo evalúa en términos de eficiencia, modularidad y claridad • Descompone tareas en componentes más pequeños a través de la detección de patrones y de un análisis sistemático, usando elementos tales como procedimientos, módulos y/o objetos.
	Programar, depurar y utilizar datos	• Diseña un programa y simula las instrucciones en un lenguaje de programación basado en texto • Usa listas para simplificar soluciones, generalizando problemas computacionales en lugar de usar variables simples de manera repetida • Reconoce estructuras de datos como matrices y vectores para capturar y procesar información • Evalúa diferentes técnicas para procesar, almacenar y validar datos cualitativos y cuantitativos de diferentes fuentes de datos
Prácticas	Modelar y simular	• Utiliza simulaciones interactivas para identificar, reconocer y describir diferentes fenómenos asociados a la física, química y biología • Genera predicciones sobre el comportamiento de algunos fenómenos y las comprueba a partir del uso de simulaciones
	Resolver problemas a través de la computación	• Resuelve problemas utilizando diferentes aplicativos para diseñar y crear programas, sistemas (por ejemplo, ApplInventor, Arduino, TinkerCAD) • Evalúa cómo las soluciones y sistemas de información existentes representan riesgos, pero a la vez oportunidades para la innovación y el emprendimiento.
	Procesar y analizar información	• Utiliza herramientas y técnicas de visualización de datos para la solución de problemas de la vida cotidiana. • Utiliza herramientas y técnicas de visualización de datos para la representación de fenómenos complejos.

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ²² que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
- Utiliza las propiedades algebraicas de equivalencia y de orden de los números reales para comprender y crear estrategias que permitan compararlos y comparar subconjuntos de ellos (por ejemplo, intervalos). (DBA-2) - Comprende y utiliza funciones para modelar fenómenos periódicos y justifica las soluciones. (DBA-4)	- Comprende y usa el concepto de razón de cambio para estudiar el cambio promedio y el cambio alrededor de un punto y lo reconoce en representaciones gráficas, numéricas y algebraicas. (DBA-6) - Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes. (DBA-7) - Selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. (DBA-8) - Comprende y explica el carácter relativo de las medidas de tendencias central y de dispersión, junto con algunas de sus propiedades, y la necesidad de complementar una medida con otra para obtener mejores lecturas de los datos. (DBA-9) - Propone y realiza experimentos aleatorios en contextos de las ciencias naturales o sociales y predice la ocurrencia de eventos, en casos para los cuales el espacio muestral es indeterminado. (DBA-10)

Pensamiento computacional para aprendizajes en otras áreas

Ciencias naturales ²³	Ciencias sociales ²⁴
- Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. - Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. - Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. - Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. - Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados. - Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y simulaciones. - Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos. - Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para todo el sistema.	- Registro información de manera sistemática. (Estándar) - Clasifico, comparo e interpreto la información obtenida en las diversas fuentes. - Utilizo herramientas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para analizar la información.

²² Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

²³ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a natural, pág. 22.

²⁴ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a social, pág. 38.

El pensamiento computacional en grado 11

Pensamiento computacional

Componente conceptual	Gran idea	- Los fenómenos naturales están compuestos de situaciones que no se pueden predecir y por eso es necesario incluir variables aleatorias en su simulación - Cuando los programas suben de complejidad es necesario dividirlos en módulos que cumplen funciones específicas que se pueden reutilizar - Es posible optimizar el comportamiento de los programas utilizando estructuras de datos adecuadas, funciones y objetos - Existen aplicativos computacionales que permiten simular una amplia variedad de fenómenos de la naturaleza
	Conceptos asociados	- Modularización , funciones y procedimientos - Clases y objetos - Estructuras y bases de datos
Habilidades	Interpretar y diseñar algoritmos	- Utiliza e interpreta diferentes formas de expresar un algoritmo (diagramas de flujo, pseudocódigo ...). - Explica el funcionamiento de diferentes algoritmos para adelantar una tarea (ordenamiento, búsqueda ...) - Compara algoritmos alternativos para una misma tarea - Diseña algoritmos a través de diagramas de flujo y pseudocódigo y explicar el paso a paso de su ejecución
	Programar, depurar y utilizar datos	- Compara lenguajes de programación y encuentra algunas ventajas y desventajas para su uso en una situación dada. - Desarrolla código modular creando y utilizando funciones, componentes, módulos, clases u objetos en un lenguaje de programación. - Utiliza estructuras de datos como matrices para capturar y procesar información - Utiliza variables de generación aleatoria - Documenta el código que escribe para que sea más fácil de depurar
Prácticas	Modelar y simular	- Valida modelos matemáticos contra datos recolectados - Valida y ajusta un modelo computacional a partir de sus resultados - Utiliza modelos programables o parametrizables para simular fenómenos y responder a preguntas
	Resolver problemas a través de la computación	- Analiza un problema e identifica los patrones generales que puedan ser aplicados para lograr la solución del problema usando un agente de cómputo - Usa y adapta un algoritmo para resolver un problema usando computación - Implementa y depura una solución para un problema creando sus propios componentes como procesos, módulos u objetos - Validar la solución a través de seguimiento a la ejecución y el diseño de casos de prueba
	Procesar y analizar información	- Organiza información utilizando un agente de computación - Procesa información (estadísticas descriptivas ...) - Visualizar datos para encontrar patrones y regularidades

Matemáticas y pensamiento computacional

Aprendizajes en matemáticas ²⁵ que apoyan el pensamiento computacional	Aprendizajes de matemáticas que se fortalecen desde en pensamiento computacional
- Utiliza las propiedades de los números (naturales, enteros, racionales y reales) y sus relaciones y operaciones para construir y comparar los distintos sistemas numéricos (DBA-1) - Justifica la validez de las propiedades de orden de los números reales y las utiliza para resolver problemas analíticos que se modelen con inecuaciones. (DBA-2)	- Utiliza instrumentos, unidades de medida, sus relaciones y la noción de derivada como razón de cambio, para resolver problemas, estimar cantidades y juzgar la pertinencia de las soluciones de acuerdo al contexto. (DBA-3) - Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión (uso de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos de medida, estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas) (DBA-4) - Usa propiedades y modelos funcionales para analizar situaciones y para establecer relaciones funcionales entre variables que permiten estudiar la variación en situaciones intraescolares y extraescolares. (DBA-7)

Pensamiento computacional para aprendizajes en otras áreas

Ciencias naturales ²⁶	Ciencias sociales ²⁷
- Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. (Estándar) - Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados. (Estándar) - Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. (Estándar) - Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. (Estándar) - Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados. . (Estándar) - Relaciono la información recopilada con los datos de mis experimentos y simulaciones. . (Estándar) - Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos. (Estándar) - Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para todo el sistema.	- Registro información de manera sistemática. (Estándar) - Clasifico, comparo e interpreto la información obtenida en las diversas fuentes. (Estándar) - Utilizo herramientas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para analizar la información. (Estándar)

²⁵ Tomado de MEN (2016) derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11

²⁶ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a natural, pág. 22.

²⁷ Tomado de MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales; me aproximo al conocimiento como científico-a social, pág. 38.

Fichas didácticas del programa "Programación para Niños y Niñas - Coding for Kids" y su uso sugerido en los diferentes grados

En concordancia con el plan de estudios antes propuesto, la siguiente tabla presenta una propuesta de utilización de las fichas didácticas.

Ficha CFK													
Grados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5°	X	X											
6°	X	X	X	X									
7°			X	X	X	X	X						
8°					X	X	X	X					
9°							X	X	X	X			
10°								X	X	X	X		
11°										X	X	X	X

El hecho de que una ficha pueda ser utilizada en varios grados, no implica que se deba utilizar de modo que los estudiantes repitan la actividad.

Referencias de consulta

- Barr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12: what is Involved and what is the role of the computer science education community? *Acm Inroads*, 2(1), 48-54.
- Basu, S., Biswas, G., Sengupta, P., Dickes, A., Kinnebrew, J. S., & Clark, D. (2016). Identifying middle school students' challenges in computational thinking-based science learning. *Research and practice in technology enhanced learning*, 11(1), 13.
- Burning Glass Technologies. (2017). Beyond Tech. In <https://www.burning-glass.com/research-project/beyond-tech/>
- Canu, M. Gómez, M. Duque, M. (2020) Innovación educativa, Programa STEM-Academia, AFFECYN
- Caputto, B et al (2021) Catalysing STEM Education and Public Engagement through the IANAS Science Education Program, Ianas Report.
- Department for Education. (2013). The national curriculum in England: Framework document. Disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/239033/PRIMARY_national_curriculum_-_Computing.pdf
- Department for Education. (2019). Guidance: Essential digital skills framework. Department for education – UK. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/publications/essential-digital-skills-framework/essential-digital-skills-framework> .
- Desmurget, M. (2020)). La fábrica de cretinos digitales, Ediciones península.
- Gómez, M. Duque, M. (2019) Instrucción explícita, Programa STEM-Academia, AFFECYN.
- Gómez, M., Duque, M. (2020) ABP: mitos y realidades, Programa STEM-Academia, AFFECYN.
- Gómez, M., Duque, M. (2021) Stem-mania, Stem-academia, ACCEFYN.
- INTEF (2019). *La escuela de pensamiento computacional y su impacto en el aprendizaje*. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF. Disponible en: https://intef.es/wp-content/uploads/2019/12/Impacto_EscueladePensamientoComputacional_Curso2018-2019.pdf
- Lee, I., Martin, F., Denner, J., Coulter, B., Allan, W., Erickson, J., ... & Werner, L. (2011). Computational thinking for youth in practice. *Acm Inroads*, 2(1), 32-37.
- MEN (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias Naturales y ciencias sociales: formar en ciencias: ¡el desafío!, serie guía 7.
- MEN (2016) Derechos básicos de aprendizaje: grado 1 a 11.
- MEN (2016) Derechos básicos de aprendizaje: transición.
- National Research Council. (2011). *Successful K-12 STEM education: Identifying effective approaches in science, technology, engineering, and mathematics*. National Academies Press.
- NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states. Washington, DC: The National Academy Press
- OCDE (2020). OECD Education and Skills Today. Disponible en: <https://oecdeditoday.com/computer-science-and-pisa-2021/>
- OECD (2019) Pisa 2021 ICT Framework, OECD, Paris. Disponible en:
- Royal Society (2012). Shut Down Or Restart?: The Way Forward for Computing in UK Schools. *Royal Society*
- The Australian Curriculum. Technologies Foundation (2018). Disponible en: <https://www.acara.edu.au/>

- Vieira, C., Magana, A.J., Garcia, R.E., Jana, A., and Krafcik, M. (2018) Integrating computational science tools into a Thermodynamics course. *Journal of Science Education and Technology (JOST)* 27(1) 1-12 DOI: 10.1007/s10956-017-9726-9
- Vieira, C., Duque, M. (2021) Pensamiento computacional en el currículo, Proyecto Coding for Kids, British Council.
- Vieira, C., Gómez, M., Canu, M., Duque, (2020) M. Pensamiento computacional, Proyecto Coding for Kids, British Council.
- Vieira, C., Arvoleda, M., Duque, M. (2022) Progresión de aprendizajes en el pensamiento computacional, programa STEM-Academia, ACCEFYN.
- Webb, M., Davis, N., Bell, T., Katz, Y. J., Reynolds, N., Chambers, D. P., & Sysło, M. M. (2017). Computer science in K-12 school curricula of the 21st century: Why, what and when?. *Education and Information Technologies*, 22(2), 445-468.
- Wing, J. (2006) Computational Thinking, *Communications of the ACM*, 49(3).